이론 문제 3. 물의 세계 (Water world)

채점 기준(Marking scheme)
올바른 결과에 이르는 다른 풀이도 그에 맞게 채점한다.

Part A. 떨어지는 물방울 0.5 pt

A.1. 0.5 pt

$$p_{up} + p_{hidro} = p_{down}$$ 0.3 pt

$$\sigma = \frac{\rho \cdot g \cdot h \cdot \left(h^2 - \delta^2\right)}{2\delta} \qquad \sigma \cong \frac{\rho \cdot g \cdot h^3}{2\delta}$$

$$\sigma = 6.5 \times 10^{-2}\ \mathrm{N \cdot m^{-1}}$$ 0.2 pt

Part B. 적수계(Stalagmometer) 1.0 pt

B.1. 0.5 pt

$$G = F_\sigma \qquad R = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot d \cdot \sigma}{4 \cdot g \cdot \rho}}$$ 0.3 pt

$$R = 7.9 \times 10^{-4}\ \mathrm{m}$$ 0.2 pt

B.2. 0.5 pt

$$G + F_H = F_\sigma \qquad \begin{cases} R_H = \sqrt[3]{\frac{3}{4}\left(\frac{d \cdot \sigma}{\rho \cdot g} - \frac{d^2 \cdot H}{4}\right)} \\ R_H = R \cdot \sqrt[3]{1 - \frac{d \cdot H \cdot \rho \cdot g}{4\sigma}} \end{cases}$$ 0.3 pt

$$R_H = 7.4 \times 10^{-4}\ \mathrm{m}$$ 0.2 pt

Part C. 전하를 띤 물방울 4.0 pt

C.1 2.0 pt

도체 물방울의 반지름이 무한히 작은 양 ΔR만큼 커질 때 그 부피의 변화 0.3 pt

$$\Delta V = \frac{4\pi}{3} \cdot \left[(R + \Delta R)^3 - R^3\right] \cong 4\pi \cdot R^2 \cdot \Delta R$$

물방울이 나타내는 구형 축전기의 전기용량(capacitance) 변화 0.3 pt
$\Delta C = 4\pi \cdot \varepsilon_0 \cdot \Delta R$

일정한 전위에서 물방울에 축적된 정전 에너지(electrostatic energy)의 변화 0.4 pt
$\Delta W_\varepsilon = 2\pi \cdot \varepsilon_0 \cdot \phi^2 \cdot \Delta R$

부피가 ΔV만큼 늘어날 때 정전 압력 p_ε이 하는 역학적 일 L_ε 0.4 pt

$$\begin{cases} L_\varepsilon = p_\varepsilon \cdot \Delta V \\ L_\varepsilon = p_\varepsilon \cdot 4\pi \cdot R^2 \cdot \Delta R \end{cases}$$

$$\Delta W_\varepsilon = L_\varepsilon$$ 0.3 pt

$$p_\varepsilon = \frac{\varepsilon_0 \cdot \phi^2}{2R^2}$$ 0.3 pt

C.2. 1.0 pt

물방울이 분무되기(spraying) 직전에 물방울 바깥쪽으로 작용하는 압력의 식 0.2 pt

$$p_\varepsilon = \frac{\varepsilon_0 \cdot \phi_{max}^2}{2R^2}$$

물방울 안쪽으로 작용하는 압력의 식 $p_\sigma = \dfrac{2\sigma}{R}$ 0.2 pt

$$p_\sigma = p_\varepsilon$$ 0.2 pt

$$\phi_{max} = 2 \cdot \sqrt{\frac{\sigma \cdot R}{\varepsilon_0}}$$ 0.2 pt

$$\phi_{max} = 5.4 \times 10^3 \ \mathrm{V}$$ 0.2 pt

C.3. 1.0 pt

n개의 작은 물방울 각각에서 표면 장력(surface tension)에 의한 압력 0.2 pt

$$p_{\sigma\pi} = \frac{2\sigma}{r} \qquad p_{\sigma\pi} = \frac{2\sigma}{R} \cdot \sqrt[3]{n}$$

각 작은 물방울의 정전 전위 $\dfrac{R}{n} \cdot \phi_{max} = r \cdot \phi_\pi$ 0.2 pt

$$\phi_\pi = \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} \cdot 2 \cdot \sqrt{\frac{\sigma \cdot R}{\varepsilon_0}} \qquad \phi_\pi = 2 \cdot \sigma^{1/2} \cdot \varepsilon_0^{-1/2} \cdot R^{1/2} \cdot n^{-2/3}$$

각 작은 물방울의 전하에 의해 생기는 바깥쪽 압력 0.2 pt

$$p_{\varepsilon\pi} = \frac{\varepsilon_0 \cdot \phi_\pi^2}{2r^2} \qquad p_{\varepsilon\pi} = \frac{2\sigma}{R} \cdot n^{-2/3}$$

분무로 생긴 작은 물방울들을 구 모양으로 만드는 압력의 식 0.2 pt

$$p_\pi = \frac{2\sigma}{R} \cdot \left(n^{1/3} - n^{-2/3} \right)$$

$$p_\pi = 5.1 \times 10^2 \ \mathrm{N \cdot m^{-2}}$$ 0.2 pt

Part D. 자기장 속의 물 3.3 pt

D.1. 0.3 pt

$$\Delta w = w_w - w_0 = \frac{B^2}{2\mu_0} \cdot \left(\frac{1}{\mu_r} - 1 \right)$$ 0.3 pt

D.2. 1.5 pt

$$\Delta W = v \cdot \frac{B^2}{2\mu_0} \cdot \left(\frac{1}{\mu_r} - 1\right)$$ 0.4 pt

$$L = v \cdot (p_N - p_M)$$ 0.4 pt

$$v \cdot (p_N - p_M) = v \cdot \frac{B^2}{2\mu_0} \cdot \left(\frac{1}{\mu_r} - 1\right)$$ 0.5 pt

$$p_N - p_M = \frac{B^2}{2\mu_0} \cdot \left(\frac{1}{\mu_r} - 1\right)$$ 0.2 pt

D.3. 1.5 pt

$$p_N = p_0 + \rho \cdot g \cdot \frac{\mathbb{L}}{4} \cong p_0$$ 0.3 pt

$$p_M = p_0 - \frac{B^2}{2\mu_0} \cdot \left(\frac{1}{\mu_r} - 1\right)$$ 0.4 pt

$$p_M = p_s \qquad p_s = p_s(70^\circ\mathrm{C})$$ 0.3 pt

$$I = \sqrt{-\frac{2\mu_0 \cdot (1+\chi) \cdot (p_0 - p_s)}{K^2 \cdot \chi}}$$ 0.3 pt

$$I = 2.7 \times 10^3 \ \mathrm{A}$$ 0.2 pt

Part E. 떠오르는 기포 1.2 pt

E.1. 0.4 pt

$$L_{bubble} = \pi \cdot R_{bubble}^2 \cdot h_0 \cdot \rho \cdot \frac{v_{bubble}^2}{2}$$ 0.4 pt

E.2. 0.8 pt

$$F_{asc} = \frac{4\pi}{3} \cdot R_{bubble}^3 \cdot g \cdot \rho$$ 참고: 증기의 무게는 무시할 만하다. 0.2 pt

$$F_{dis} = \pi \cdot R_{bubble}^2 \cdot \rho \cdot \frac{v_{bubble}^2}{2}$$

$$\vec{F}_{asc} + \vec{F}_{dis} = 0 \qquad v_{bubble} = \sqrt{\frac{8g \cdot R_{bubble}}{3}}$$ 0.2 pt

$$t_{up} = \frac{h_0}{\sqrt{\frac{8g \cdot R_{bubble}}{3}}}$$ 0.2 pt

$$t_{up} = 6.2 \times 10^{-1} \ \mathrm{s}$$ 0.2 pt

총점 10 pt

© 채점 기준 제안:
Delia DAVIDESCU, PhD
Adrian DAFINEI, PhD